

H- và tên thí sinh: L-p: MÃ ..: 000

PH-N I. Câu tr-c nghi-m nhi-u ph-ng án l-a ch-n (Ch-n m-t ph-ng án -úng)

Câu 1: Hàm s- $y = f(x)$ có $f'(x) = x(x - 2)(x + 1)$. Hàm s- -ng bi-n trên kho-ng nào?

- A. $(-1; 0)$. B. $(2; +\infty)$.
C. $(0; 2)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 2: - th- hàm s- $y = (2x - 1)/(x + 1)$ có -ng ti-m c-n -ng là:

- A. $x = 2$. B. $x = -1$.
C. $y = 2$. D. $y = -1$.

Câu 3: -i-m c-c -i c-a - th- hàm s- $y = x^3 - 3x + 2$ là:

- A. M(1; 0). B. N(-1; 4).
C. P(0; 2). D. Q(2; 4).

Câu 4: H- nguyên hàm c-a hàm s- $f(x) = 3x^2 + \cos x$ là:

- A. $F(x) = x^3 - \sin x + C$. B. $F(x) = x^3 + \sin x + C$.
C. $F(x) = 6x + \sin x + C$. D. $F(x) = x^3 + \cos x + C$.

Câu 5: M-t c-u (S): $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R là:

- A. I(1; -2; 3), R = 4. B. I(-1; 2; -3), R = 4.
C. I(1; -2; 3), R = 16. D. I(-1; 2; -3), R = 16.

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (2; 0; 1)$. T-a - u- $= \vec{a} + 2\vec{b}$ là:

- A. $\vec{u} = (5; 2; 1)$. B. $\vec{u} = (3; 2; 0)$.
C. $\vec{u} = (5; 4; 1)$. D. $\vec{u} = (4; 2; -1)$.

PH-N II. Câu tr-c nghi-m -úng sai (Trong m-i ý a, b, c, d ch-n -úng ho-c Sai)

Câu 1: Cho hàm t-ng chi phí $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$ (nghìn -ng) v-i $0 \leq x \leq 25$:

- a) Chi phí c- -nh khi $x = 0$ là 500 nghìn -ng.
b) Chi phí biên t-i m-c s-n l- -ng $x = 10$ là $C'(10) = 100$ nghìn -ng.
c) Chi phí trung bình luôn gi-m khi s-n l- -ng t-ng t- 0 -n 25.
d) T-ng chi phí s-n xu-t nh- nh-t khi $x = 20$ s-n ph-m.

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 0; 2), B(-1; 1; 3), C(3; 2; 1) và (P): $2x - y + 2z - 5 = 0$:

- a) Tr-ng tâm G c-a tam giác ABC là G(1; 1; 2).
b) M-t ph-ng (P) có vect- pháp tuy-n n- $= (2; -1; 2)$.
c) -i-m A(1; 0; 2) n-m trên m-t ph-ng (P).
d) Kho-ng cách t- O -n m-t ph-ng (P) b-ng 1.

PH-N III. Câu tr-c nghi-m tr- l-i ng-n

Câu 1: Tìm giá tr- l-n nh-t c-a hàm s- $y = -x^2 + 4x + 5$ trên $[0; 3]$.

Câu 2: Tính tích phân $I = \int_0^3 (2x + 1)dx$ t- 0 -n 3.

Câu 3: M-t c-u (S) tâm I(1; 1; 2) -i qua A(2; -1; 4) có bán kính R b-ng bao nhiêu?

PH-N IV. Câu t- lu-n

Câu 1 (1,5 -i-m): Cho hình chóp S.ABCD có -áy là hình vuông c-nh a, SA - (ABCD) và SA = a.3. Tính theo a th- tích V.

Câu 2 (1,0 -i-m): M-t ô tô ch-y v- = 10 m/s -p phanh v-i $a(t) = -2t$ (m/s²). Tính quãng -ng -n khi d-ng h-n.

----- H.T -----

B·NG ·ÁP ÁN VÀ H·NG D·N CH·M ·· THI M·U

MÔN: TOÁN (L·P 12) - MÃ ··: 000

I. B·NG ·ÁP ÁN PH·N I (TR·C NGHI·M 4 L·A CH·N)

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A

II. B·NG ·ÁP ÁN PH·N II (TR·C NGHI·M ·ÚNG / SAI)

Câu 1: a) ·úng | b) ·úng | c) Sai | d) Sai

Câu 2: a) ·úng | b) ·úng | c) Sai | d) Sai

III. B·NG ·ÁP ÁN PH·N III (TR· L·I NG·N)

Câu 1: 9 Câu 2: 12 Câu 3: 3

IV. H·NG D·N CH·M PH·N IV (T· LU·N)

Câu 1 (1,5 ·i·m):

· Di·n tích ·áy: $S_{ABCD} = a^2$ (0,5 ·i·m). Chi·u cao: $SA = a·3$ (0,5 ·i·m).

· Th· tích: $V = (1/3) * a^2 * a·3 = (a^3·3)/3$ (0,5 ·i·m).

Câu 2 (1,0 ·i·m):

· $v(t) = 10 - t^2$ (m/s). Xe d·ng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = ·10$ (s) (0,5 ·i·m).

· $s = ·(10 - t^2)dt$ t· 0 ··n ·10 = $(20·10)/3 · 21,08$ mét (0,5 ·i·m).